Universidad Camilo José Cela | Impulso Digital

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO

Escuela de Organización Industrial

GENERACIÓN D

7. Introducción al Análisis de Datos con IA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA PYMES: USO PRÁCTICO

Agenda

01

El Rol de los Datos en la Toma de Decisiones

Situación actual y valor estratégico para PYMES

02

Tipos de Análisis de Datos

Descriptivo, predictivo y prescriptivo

03

Herramientas Accesibles con IA

Power BI, Tableau, Google Data Studio

04

Metodología Práctica de Implementación

Paso a paso para PYMES

05

Caso Integrador y Actividad Práctica

Ejemplo real y ejercicio guiado

Objetivos de Aprendizaje

Comprender el valor de los datos

Entender cómo los datos se convierten en un activo estratégico para la gestión de tu PYME

Diferenciar tipos de análisis

Distinguir entre análisis descriptivo, predictivo y prescriptivo para aplicarlos correctamente

Identificar herramientas accesibles

Conocer las soluciones de IA al alcance de pequeñas y medianas empresas

Aplicar el análisis en tu negocio

Implementar soluciones prácticas para mejorar la toma de decisiones y aumentar la competitividad

Universidad Camilo José Cela | Impulso Digital

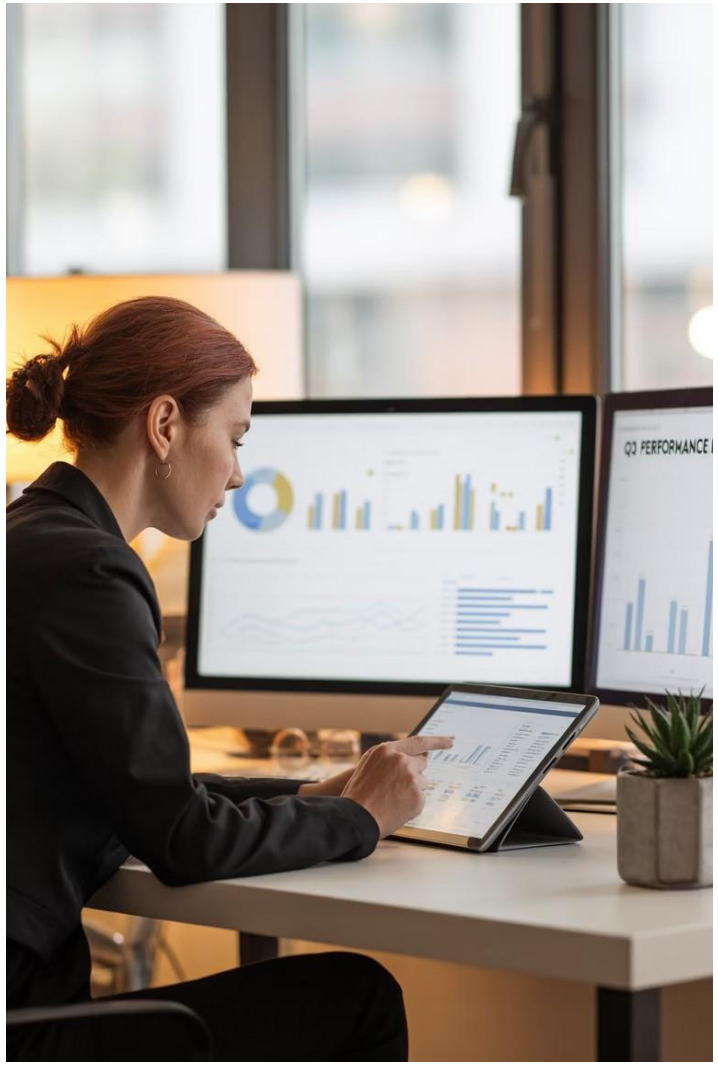
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO

Escuela de Organización Industrial · GENERACIÓN

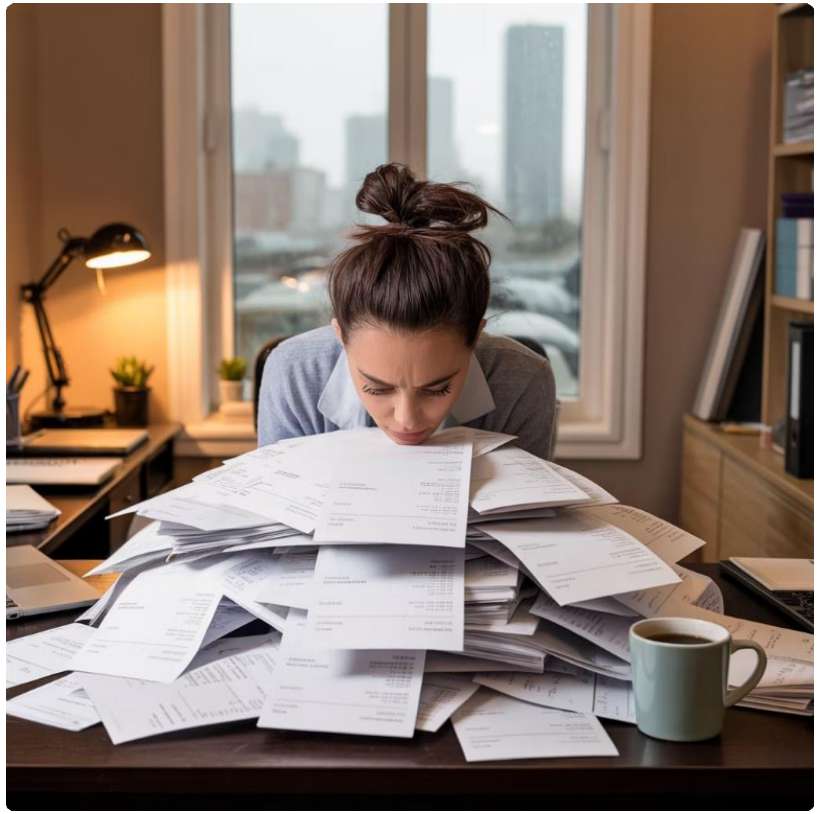
El Rol de los Datos en la Toma de Decisiones

Situación actual y valor estratégico para PYMES



1. El Rol de los Datos en la Toma de Decisiones Empresariales

La realidad actual de las PYMES



El 80% de las PYMES genera datos (ventas, clientes, inventarios, redes sociales), pero menos del 25% los utiliza estratégicamente.

La mayoría registra información pero no la analiza para obtener insights valiosos que podrían transformar su negocio y darles ventaja competitiva.

Esta desconexión representa una oportunidad perdida para crecer y optimizar operaciones.

Caso real: De datos crudos a decisiones estratégicas

Una panadería artesanal en México usaba hojas de Excel para registrar ventas, pero no analizaba patrones.

Tras implementar Google Data Studio, descubrió que las ventas de pan integral crecían un 40% los lunes, lo que le permitió ajustar producción y reducir desperdicios.

El simple análisis de patrones temporales permitió optimizar recursos y aumentar márgenes.

Los datos como "petróleo digital" para tu PYME

Datos crudos

- Tickets de venta
- Interacciones en redes
- Visitas a página web
- Niveles de inventario
- Historiales de clientes

Información procesada

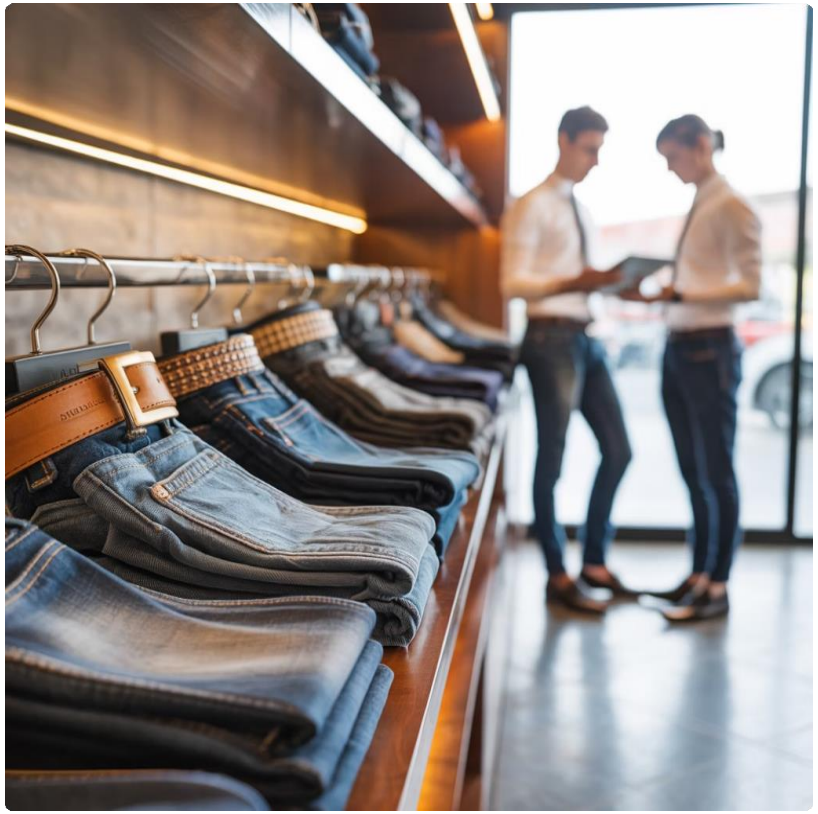
- Patrones de compra
- Clientes más rentables
- Productos con mayor rotación
- Eficiencia operativa
- Previsión de demanda

Valor estratégico

- Decisiones basadas en evidencias
- Reducción de incertidumbre
- Identificación de oportunidades
- Optimización de recursos
- Ventaja competitiva

Al igual que el petróleo crudo necesita refinarse para generar valor, los datos requieren procesamiento para convertirse en información útil para tu negocio.

Ejemplo PYME: Del análisis a la acción



Una tienda de ropa en Chile analizó sus tickets de venta con **Power BI** y descubrió un patrón inesperado:

- Los clientes que compraban jeans también adquirían cinturones en el 60% de los casos.

Al implementar promociones combinadas basadas en este insight, la tienda incrementó sus ventas accesorias en un 25%.

Un ejemplo perfecto de cómo convertir datos en acciones concretas y resultados medibles.

Universidad Camilo José Cela | Impulso Digital
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO
Escuela de Organización Industrial
GENERACIÓN

Tipos de Análisis de Datos

Descriptivo, predictivo y prescriptivo

2. Tipos de Análisis de Datos

2.1 Análisis Descriptivo (¿Qué pasó?)

Responde a: "¿Qué ocurrió en mi negocio?"

Es el punto de partida del análisis de datos y proporciona una visión clara del pasado y presente de tu empresa.

Algunas aplicaciones prácticas para PYMES:

- Visualizar ingresos por producto
- Analizar ventas por día de la semana
- Comparar rendimiento por ubicación
- Identificar horas pico de actividad
- Evaluar efectividad de campañas

Caso real: Una cafetería en España usa Tableau para visualizar ventas por hora y descubre que el 70% de las ventas se concentra entre las 8 y 11 a.m., permitiéndole optimizar personal y preparación.

Visualizaciones del análisis descriptivo

El análisis descriptivo utiliza visualizaciones intuitivas como gráficos de barras, líneas temporales, mapas de calor y diagramas circulares para transformar datos complejos en información comprensible a simple vista.

2.2 Análisis Predictivo (¿Qué podría pasar?)

Caso real: Una librería en Colombia utiliza Google Data Studio integrado con un modelo de IA de Google Cloud para predecir la demanda en fechas clave como Navidad o el regreso a clases.

Usa modelos de IA para identificar tendencias futuras

Va más allá de lo descriptivo, utilizando patrones históricos para anticipar escenarios futuros.

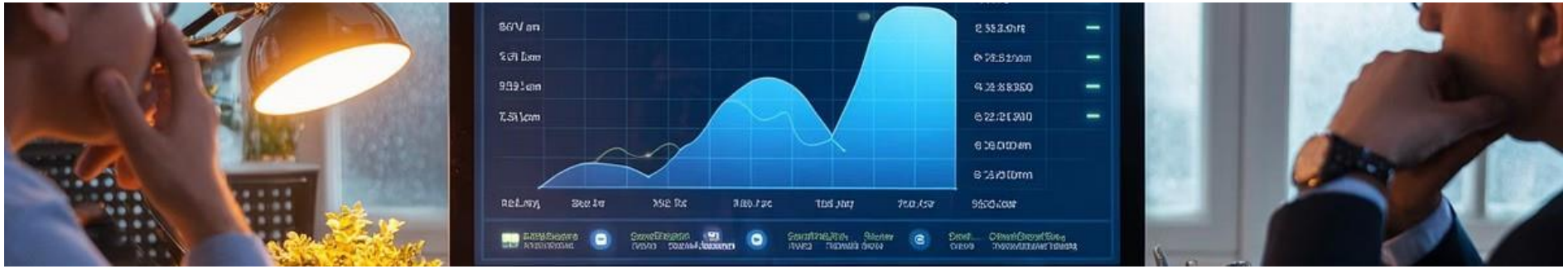
Aplicaciones prácticas en PYMES:

- Anticipar demanda de productos
- Prever rotación de inventario
- Predecir cancelaciones de clientes
- Estimar flujos de caja futuros
- Pronosticar tendencias estacionales

La potencia de la predicción para PYMES

Los algoritmos de IA pueden encontrar patrones complejos que escapan al ojo humano y convertirlos en predicciones útiles, como qué productos tendrán mayor demanda el próximo mes o qué clientes tienen mayor probabilidad de no renovar servicios.

Aunque suena sofisticado, hoy existen herramientas accesibles que permiten a las PYMES implementar análisis predictivo sin necesidad de programadores especializados.



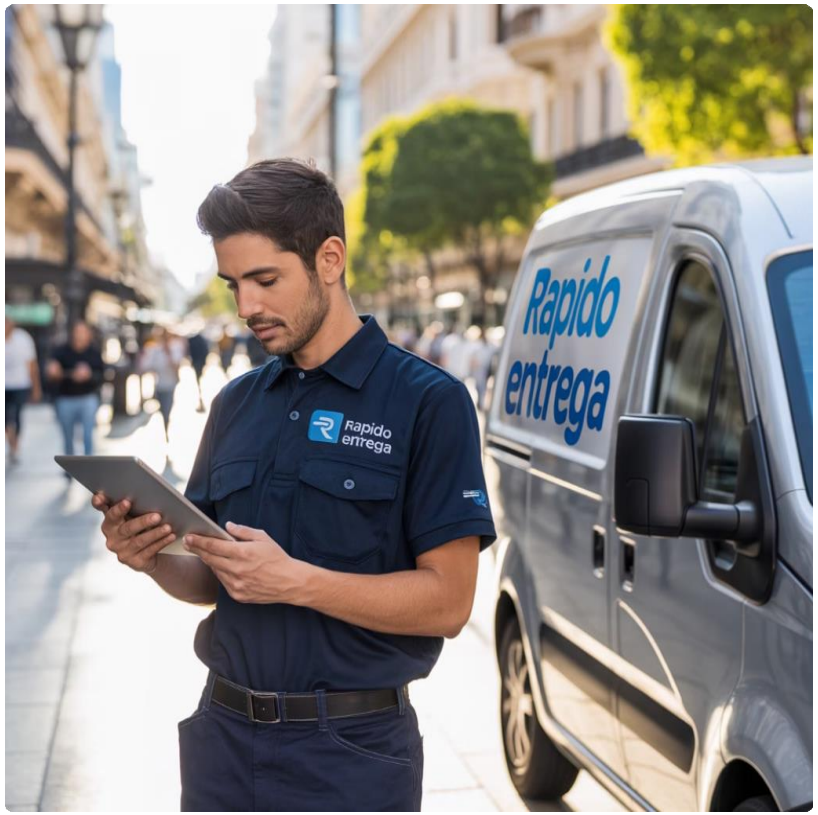
2.3 Análisis Prescriptivo (¿Qué debo hacer?)

Propone acciones concretas basadas en datos

Es el nivel más avanzado del análisis de datos, que no solo describe o predice, sino que recomienda acciones específicas.

Aplicaciones prácticas en PYMES:

- Sugerencias de precios dinámicos
- Recomendaciones de promociones personalizadas
- Ajustes automáticos de inventario
- Optimización de rutas de entrega
- Asignación eficiente de recursos



Caso real: Una empresa de delivery en Argentina usa IA para recomendar rutas óptimas de entrega. Esto redujo un 20% el costo logístico y mejoró la satisfacción del cliente con entregas más rápidas.

Comparativa de los tres tipos de análisis

Tipo de análisis	Pregunta clave	Técnicas	Complejidad	Valor para PYMES
Descriptivo	¿Qué pasó?	Dashboards, KPIs, visualizaciones	Baja	Alto (punto de partida)
Predictivo	¿Qué podría pasar?	Machine Learning, tendencias, pronósticos	Media	Alto (anticipación)
Prescriptivo	¿Qué debo hacer?	Sistemas de recomendación, optimización	Alta	Muy alto (automatización)

Cada tipo de análisis construye sobre el anterior, formando un proceso continuo de madurez analítica para tu negocio.

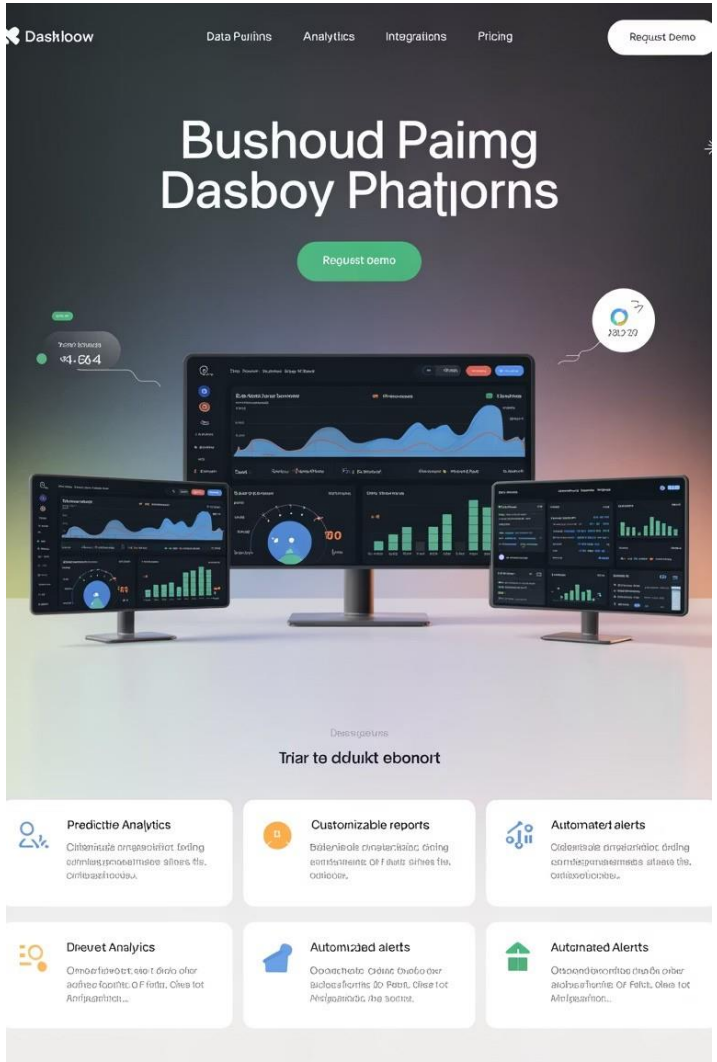
Universidad Camilo José Cela | Impulso Digital

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO · Escuela de Organización Industrial · GENERACIÓN D

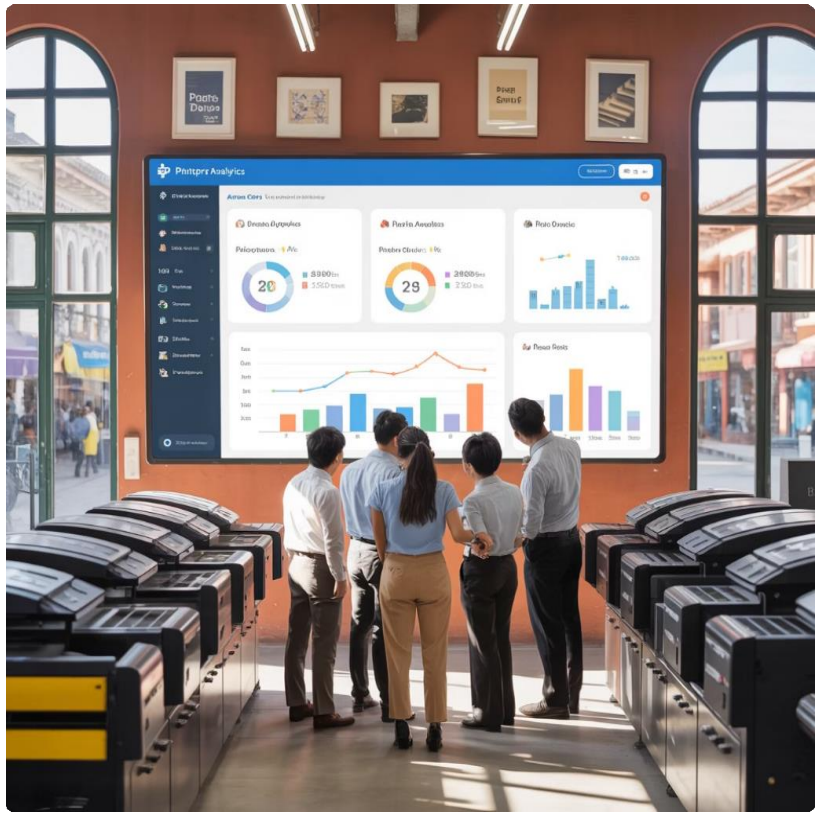
Herramientas de Análisis de Datos con IA para PYMES

Power BI, Tableau, Google Data Studio



3. Herramientas de Análisis de Datos con IA para PYMES

3.1 Power BI (Microsoft)



Ejemplo real: Una imprenta en Perú conecta Power BI con su sistema de facturación y detecta que el 15% de los clientes genera el 60% de los ingresos [3] implementa estrategia de fidelización enfocada que aumenta retención un 40%.

Ventajas para PYMES

- Integración perfecta con Excel y Microsoft 365
- Interfaz intuitiva y familiar
- Conectores con sistemas ERP y CRM
- Capacidades de IA incorporadas
- Versión gratuita (Power BI Desktop)
- Potente analítica avanzada

Precio: Desde gratuito (versión desktop) hasta 8,40¬ usuario/mes (versión Pro)

Ideal para: PYMES que ya utilizan Microsoft 365 o necesitan análisis complejos.

Ejemplo de dashboard en Power BI

Power BI permite crear dashboards interactivos que combinan diferentes fuentes de datos, establecer alertas automáticas y compartir insights con el equipo en tiempo real.

Sus capacidades de IA permiten, por ejemplo, preguntar en lenguaje natural "¿Cuáles son mis productos más rentables?" y obtener visualizaciones automáticas.

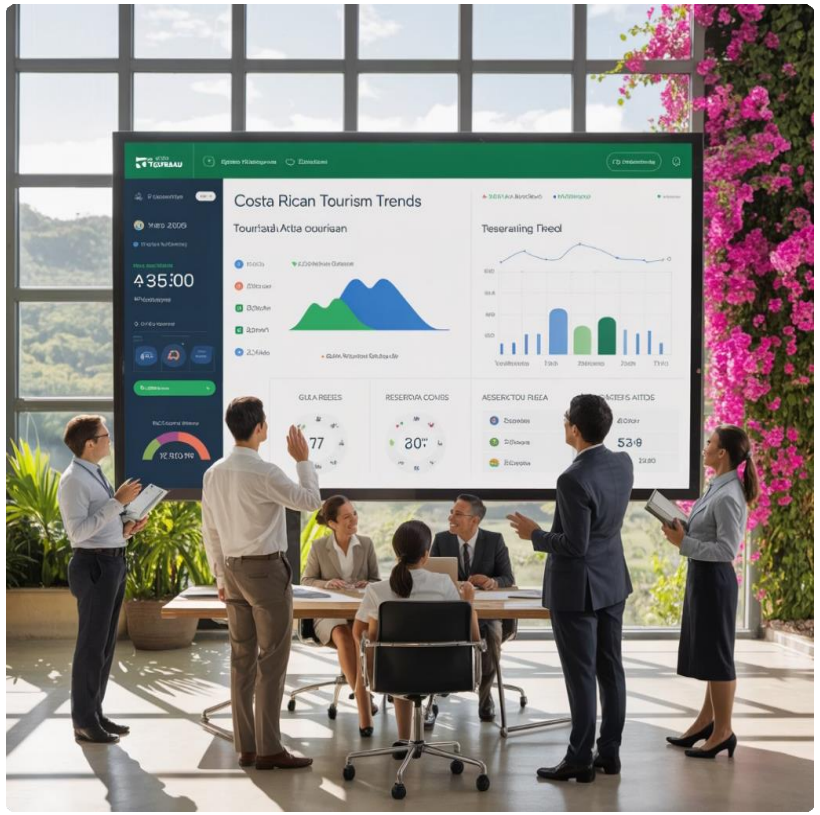
3.2 Tableau

Ventajas para PYMES

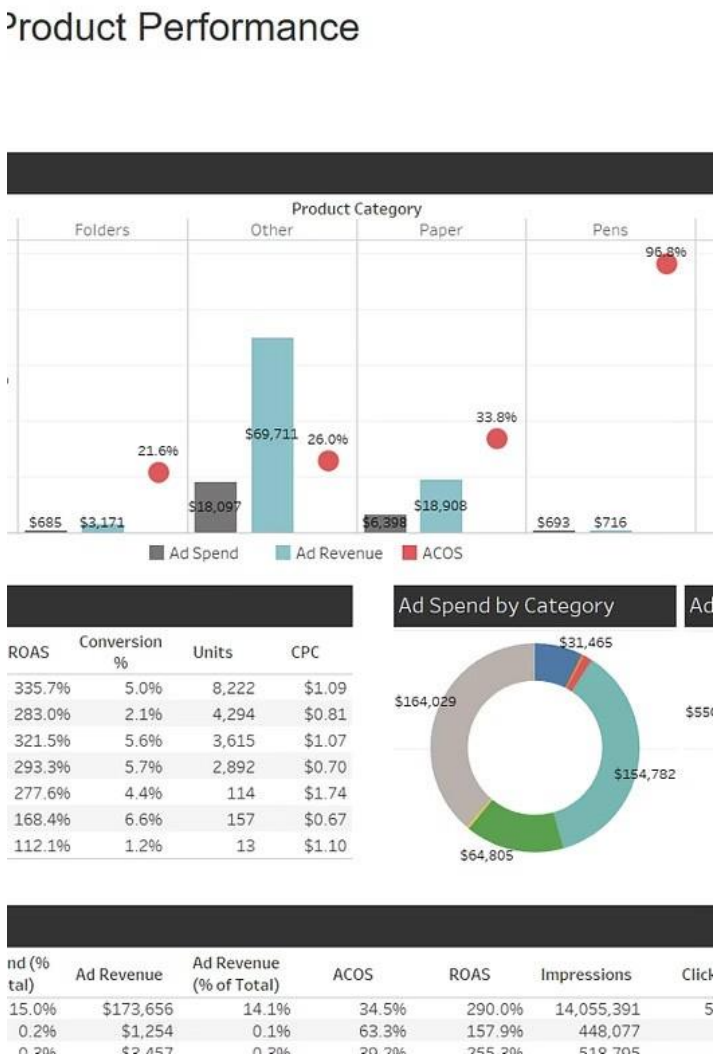
- Visualizaciones interactivas de gran calidad
- Análisis en tiempo real
- Interfaz intuitiva de arrastrar y soltar
- Potentes capacidades analíticas
- Versión gratuita (Tableau Public)
- Amplia comunidad y recursos de aprendizaje

Precio: Desde gratuito (versión pública) hasta 70¬ usuario/mes (versión Creator)

Ideal para: PYMES que necesitan visualizaciones avanzadas e interactivas.



Ejemplo real: Una empresa de turismo en Costa Rica usa Tableau para visualizar reservas por temporada y origen del cliente [3] enfoca su publicidad en países que generan más ingresos, aumentando su ROI publicitario un 35%.

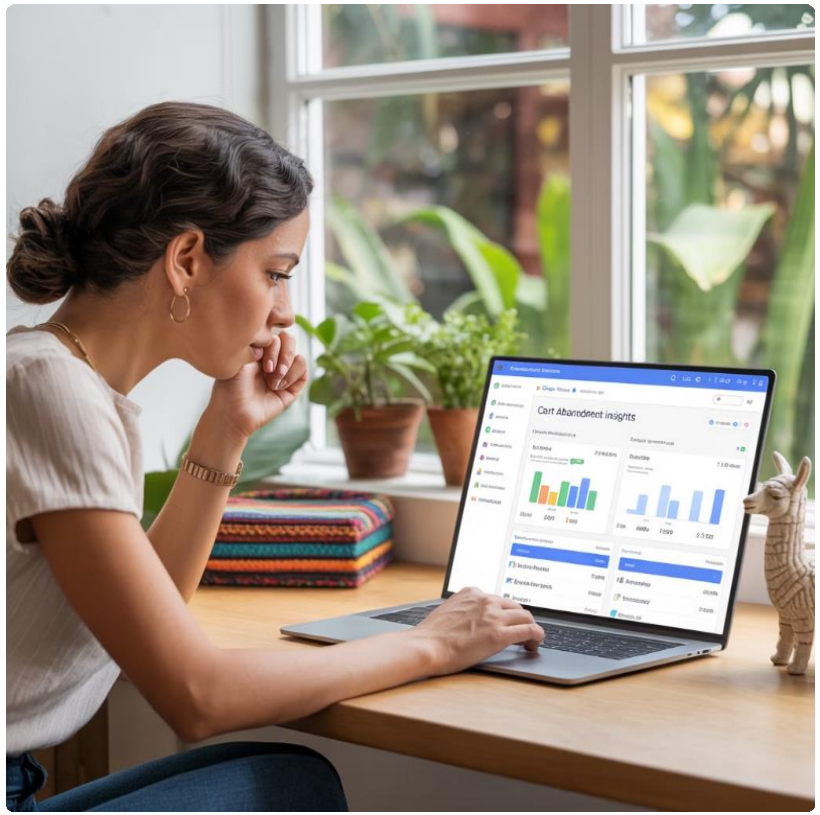


Ejemplo de dashboard en Tableau

Tableau destaca por la calidad visual de sus dashboards y su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos manteniendo un rendimiento óptimo.

Permite crear "historias de datos", narraciones visuales que guían al usuario a través de diferentes insights, ideal para presentaciones a equipos o inversores.

3.3 Google Data Studio (Looker Studio)



Ejemplo real: Una tienda online en Ecuador conecta Google Data Studio con su e-commerce y descubre que el 80% de los carritos abandonados ocurre en móviles [3] optimiza la experiencia móvil y aumenta ventas un 18%.

Ventajas para PYMES

- Completamente gratuito
- Integración perfecta con Google Analytics y Google Ads
- Conectores con Facebook, Instagram y hojas de cálculo
- Actualización en tiempo real
- Fácil de compartir y colaborar
- Ideal para principiantes

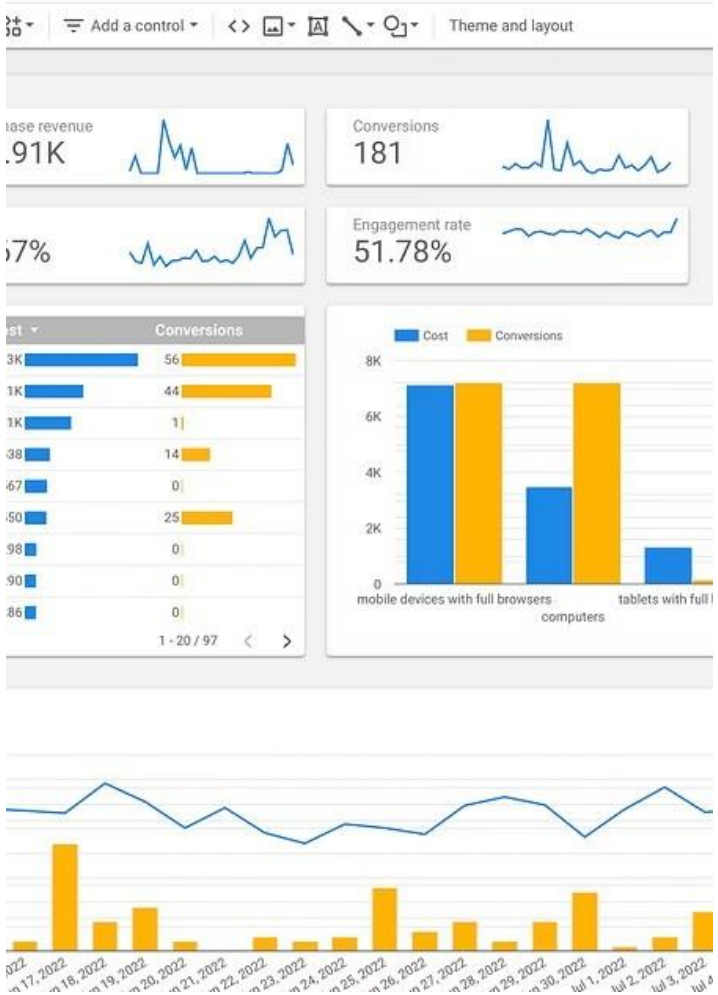
Precio: Gratuito

Ideal para: PYMES con presupuesto limitado o que utilizan herramientas de Google.

Ejemplo de dashboard en Google Data Studio

Google Data Studio permite conectar fácilmente datos de marketing digital, ventas y operaciones en un solo lugar, creando informes personalizados y dashboards interactivos.

Su integración nativa con el ecosistema Google lo hace ideal para negocios que ya utilizan estas herramientas para su gestión diaria.



Comparativa de herramientas para PYMES

Característica	Power BI	Tableau	Google Data Studio
Precio base	Gratuito (Desktop) / 8,40¬ mes (Pro)	Gratuito (Public) / 70¬ mes	Gratuito
Curva de aprendizaje	Media	Alta	Baja
Potencia analítica	Muy alta	Muy alta	Media
Integración	Office, Dynamics, muchos conectores	Muchos conectores	Google Workspace, GA, Ads
Mejor para	Usuarios Microsoft, análisis complejo	Visualizaciones avanzadas	Principiantes, presupuesto limitado

La mejor herramienta es aquella que se adapta a tus necesidades específicas, presupuesto y ecosistema tecnológico actual.

Otras herramientas IA accesibles para PYMES

Zoho Analytics

Solución integrada en el ecosistema Zoho con funciones de IA a precio asequible. Ideal para pequeñas empresas que ya usan otras herramientas Zoho.

Precio: Desde 24¬/mes

QlikSense

Potente plataforma con capacidades de IA para asociación de datos. Su tecnología asociativa permite descubrir relaciones ocultas entre los datos.

Precio: Desde 30¬/usuario/mes

Domo

Plataforma en la nube con más de 1.000 conectores y funciones de IA. Destaca por su facilidad de uso y capacidad para conectar casi cualquier fuente de datos.

Precio: Personalizado

El mercado ofrece cada vez más soluciones específicas por sector o necesidad, algunas con versiones gratuitas o planes para startups.

Universidad Camilo José Cela | Impulso Digital

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO · Escuela de Organización Industrial · GENERACIÓN D

Metodología Práctica de Implementación

Paso a paso para PYMES

4. Metodología Práctica para Implementar el Análisis de Datos en PYMES

Paso 1: Definir objetivos de negocio

Antes de sumergirte en los datos, define claramente qué problemas quieres resolver o qué oportunidades quieres aprovechar.

Los objetivos deben ser:

- Específicos: "Aumentar ventas del producto X" vs. "Vender más"
- Medibles: Establecer métricas concretas de éxito
- Alcanzables: Realistas para tu contexto actual
- Relevantes: Alineados con la estrategia general
- Temporales: Con plazos definidos

Ejemplos de objetivos bien definidos:

Aumentar ventas

Incrementar un 15% las ventas del producto X en los próximos 3 meses

Reducir desperdicios

Disminuir en un 20% el inventario caducado en el próximo semestre

Mejorar fidelización

Aumentar la tasa de retención de clientes un 10% en 6 meses

Paso 2: Identificar fuentes de datos

Sistema de facturación

Tickets de venta, facturas, ingresos por producto/servicio, historial de compras por cliente

CRM

Datos de clientes, interacciones, historial de comunicaciones, pipeline de ventas

Redes sociales

Engagement, alcance, conversiones, comentarios, menciones

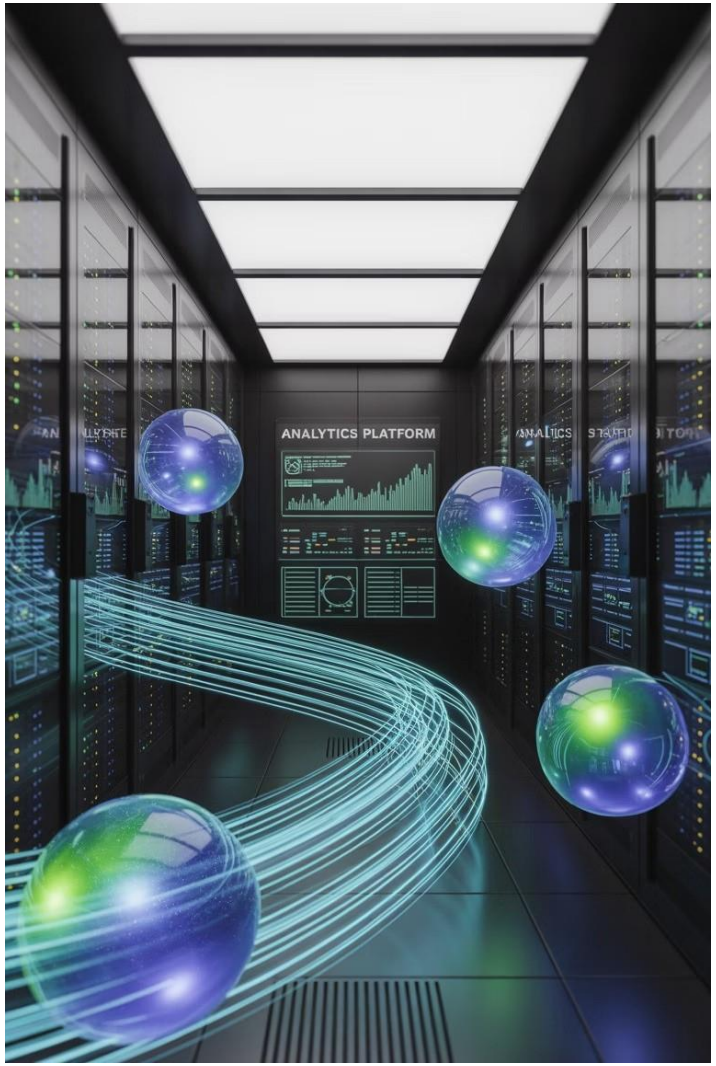
Web

Tráfico, conversiones, comportamiento de usuarios, fuentes de tráfico

Inventario

Niveles de stock, rotación de productos, tiempo de reposición

Considera también fuentes externas como datos macroeconómicos, tendencias de mercado o información del sector que puedan enriquecer tu análisis.



Conexión de fuentes de datos en sistemas analíticos

Las herramientas modernas de análisis de datos permiten conectar múltiples fuentes a través de "conectores" predefinidos o APIs, centralizando toda la información en un único punto para su análisis.

No es necesario tener conocimientos técnicos avanzados para realizar estas conexiones, ya que la mayoría de plataformas ofrecen interfaces intuitivas para ello.

Paso 3: Seleccionar la herramienta adecuada

Factores a considerar:

- Presupuesto disponible
- Ecosistema tecnológico actual (Microsoft, Google, etc.)
- Complejidad del análisis requerido
- Habilidades técnicas del equipo
- Volumen de datos a procesar
- Necesidades de visualización
- Requisitos de integración

Recomendaciones según perfil:

PYMES sin presupuesto alto

Google Data Studio (gratuito, fácil de usar)

PYMES con Microsoft 365

Power BI (integración perfecta)

PYMES que buscan visualización avanzada

Tableau (potencia visual)

Paso 4 : Crear dashboards efectivos

Principios de diseño de dashboards:

- Simplicidad: Evitar sobrecarga visual
- Relevancia: Mostrar solo lo que importa para el objetivo
- Contexto: Incluir comparativas y referencias
- Jerarquía: Organizar la información por importancia
- Consistencia: Mantener formatos y colores uniformes

Ejemplos de KPIs efectivos para PYMES:

Ingresos diarios, ticket medio, clientes frecuentes, rotación de productos, tasa de conversión, coste de adquisición de clientes

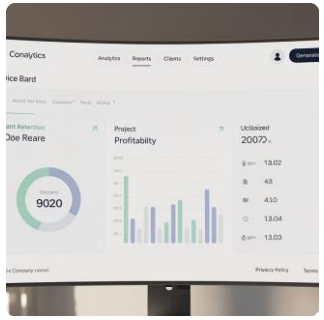
Ejemplos de dashboards para diferentes sectores

Comercio Minorista

Ventas por categoría, margen por producto, rotación de inventario, patrones de compra

Hostelería

Ocupación por hora, platos más vendidos, tiempo medio de servicio, ticket promedio



Servicios Profesionales

Horas facturables, rentabilidad por proyecto, tasa de retención de clientes, pipeline

Un buen dashboard debe adaptarse a las necesidades específicas del sector y a los objetivos concretos del negocio.

Paso 5: Tomar decisiones basadas en datos

Del análisis a la acción:

Identificar patrones

Descubrir tendencias, anomalías y correlaciones en los datos

Generar insights

Interpretar lo que significan estos patrones para el negocio

Planificar acciones

Desarrollar estrategias concretas basadas en estos insights

Implementar y medir

Ejecutar las acciones y evaluar su impacto

Ejemplos de decisiones basadas en datos:

- Ajustar inventario según patrones estacionales Diseñar
- promociones personalizadas por segmento Optimizar
- horarios de personal según afluencia Reasignar
- presupuesto a canales más efectivos Modificar precios
- según elasticidad de demanda Desarrollar nuevos
- productos basados en preferencias detectadas

El verdadero valor del análisis está en las acciones que se derivan de él.

Ciclo virtuoso del análisis de datos

Definir objetivos

Establecer metas claras y medibles

Recopilar datos

Conectar fuentes relevantes

Analizar información

Descubrir patrones e insights

Implementar acciones

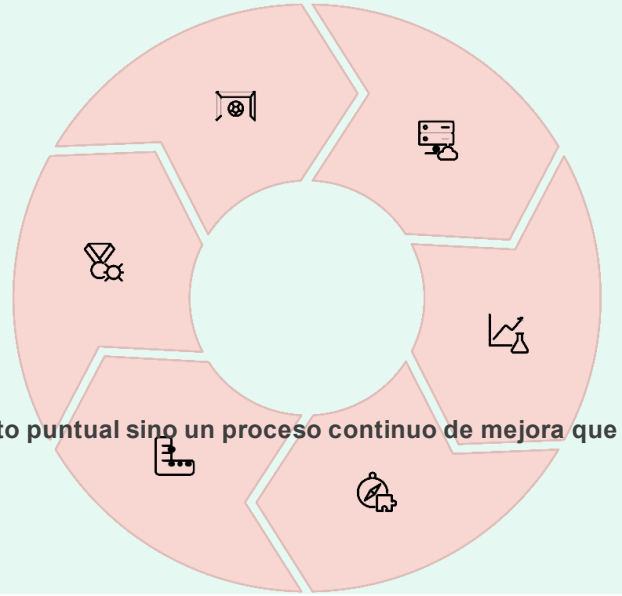
Ejecutar estrategias basadas en datos

Medir resultados

Evaluar impacto de las acciones

Refinar estrategia

Ajustar basándose en los resultados



El análisis de datos no es un proyecto puntual sino un proceso continuo de mejora que se retroalimenta constantemente.

Universidad Camilo José Cela | Impulso Digital
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Gobierno de España · Ministerio de Industria y Turismo
Escuela de Organización Industrial · Generación

Caso Integrador y Actividad Práctica

Ejemplo real y ejercicio guiado

5. Caso Integrador: "Restaurante Familiar con IA"

Situación inicial

> "Teníamos muchos clientes, pero nuestros márgenes eran cada vez más bajos. Sabíamos que algo no funcionaba, pero no podíamos identificar el problema exacto."

- María González, propietaria del restaurante

Problemática:

- Restaurante familiar en Bogotá con 12 años de trayectoria
- Alta rotación de clientes pero márgenes decrecientes
- Menú tradicional sin cambios significativos en años
- Registros de ventas en papel y Excel básico
- Decisiones basadas principalmente en intuición

Objetivo: Aumentar márgenes de beneficio sin subir precios significativamente, identificando oportunidades para optimizar la oferta y operación.

Implementación del análisis de datos

Digitalización de datos

Se implementó un sistema de TPV que permitió registrar todas las ventas digitalmente, incluyendo platos, horas, mesas y camareros.

Conexión con Power BI

Se cargaron datos históricos de ventas (2 años) y se conectó el sistema para actualización automática diaria.

Creación de dashboards

Se diseñaron visualizaciones para analizar ventas por plato, hora, día de semana, y rentabilidad por categoría.

Implementación de acciones

Basándose en los insights obtenidos, se realizaron cambios en el menú, precios y operación.

Análisis descriptivo: Descubriendo patrones

Principales hallazgos:

- Los platos vegetarianos mostraban un crecimiento del 35% en demanda durante el último año
- El 70% de estos pedidos provenían de nuevos clientes más jóvenes (25-40 años)
- El margen de beneficio en platos vegetarianos era un 15% superior al resto del menú
- Las noches de jueves y viernes tenían la mayor demanda de opciones vegetarianas
- Las bebidas artesanales tenían alta correlación con pedidos vegetarianos

El análisis descriptivo reveló un cambio en las preferencias que no era evidente a simple vista.

Análisis predictivo: Anticipando tendencias

Proyecciones basadas en IA:

- El modelo predictivo indicó que el crecimiento de demanda vegetariana continuaría en los próximos 6 meses a una tasa del 20-25%
- La demanda de platos tradicionales con carne seguiría estable, sin crecimiento significativo
- Se identificó una tendencia emergente hacia opciones veganas, aún pequeña pero con potencial
- Se proyectó un aumento en la demanda de opciones para llevar durante días laborables

Estas proyecciones permitieron anticipar cambios en la oferta en lugar de reaccionar tarde.

La tendencia vegetariana no era una moda pasajera sino un cambio sostenido en las preferencias de consumo que requería una adaptación estratégica.

Análisis prescriptivo: Recomendaciones de acción

1	**Ampliar menú vegetariano** Aumentar de 3 a 8 las opciones vegetarianas, destacándolas en la carta y en comunicación digital
2	**Crear combos estratégicos** Diseñar promociones que combinen platos vegetarianos con bebidas artesanales de alto margen
3	**Optimizar compras** Renegociar con proveedores para mejorar costes de ingredientes vegetarianos de alta demanda
4	**Capacitar al personal** Formar al equipo sobre las nuevas opciones y beneficios para mejorar recomendaciones
5	**Campaña digital segmentada** Dirigir marketing a públicos interesados en opciones vegetarianas en la zona de influencia

El análisis prescriptivo no solo identificó qué estaba cambiando, sino que proporcionó acciones concretas a implementar.

Resultados obtenidos

Impacto en el negocio:

- El margen de beneficio creció un 22% en un año, superando el objetivo inicial
- El ticket medio aumentó un 15% sin subidas significativas de precio
- La clientela se diversificó, atrayendo un público más joven y con mayor poder adquisitivo
- Las reseñas positivas en plataformas digitales aumentaron un 30%
- El desperdicio de alimentos se redujo un 25% gracias a la mejor previsión de demanda

> "Ahora tomamos decisiones con confianza porque están respaldadas por datos, no solo por intuición."

- María González

Lecciones aprendidas del caso

Los datos revelan oportunidades ocultas

La tendencia vegetariana era invisible hasta que los datos la hicieron evidente, permitiendo capitalizar un cambio de mercado antes que la competencia.

Pequeños cambios, grandes impactos

Ajustes específicos basados en datos precisos generaron un efecto multiplicador en los resultados, sin necesidad de transformaciones radicales.

La tecnología es accesible

Un restaurante familiar tradicional pudo implementar análisis avanzado con herramientas sencillas y asequibles, sin necesidad de grandes inversiones.

Este caso demuestra cómo el análisis de datos no es exclusivo de grandes corporaciones, sino una herramienta al alcance de cualquier PYME para mejorar su competitividad.

Otras aplicaciones sectoriales del análisis de datos

Comercio minorista

Aplicaciones específicas:

- Optimización de inventario basada en patrones de demanda y estacionalidad
- Personalización de ofertas según historial de compra individual
- Precios dinámicos ajustados a comportamiento de mercado
- Análisis de disposición en tienda para maximizar ventas cruzadas
- Previsión de tendencias para anticipar cambios en demanda

Una tienda de moda en Barcelona implementó análisis predictivo y redujo su stock sin rotación un 40%, liberando capital para nuevas colecciones.

Métricas clave:

Rotación de inventario, venta por m², tasa de conversión, ticket medio, rentabilidad por categoría, efectividad de promociones

Servicios profesionales

Métricas clave:

Tasa de utilización, rentabilidad por cliente, coste de adquisición, valor del ciclo de vida del cliente, eficiencia de procesos

Aplicaciones específicas:

- Optimización de tarifas basada en complejidad y valor percibido
- Asignación eficiente de recursos según capacidades y proyectos
- Identificación de clientes rentables para focalizar esfuerzos
- Análisis de eficiencia de procesos para reducir costes
- Previsión de demanda para planificación de capacidad

Una asesoría fiscal en Madrid analizó la rentabilidad por cliente y rediseñó su oferta, aumentando márgenes un 30% sin perder clientes clave.

Construcción y reformas

Aplicaciones específicas:

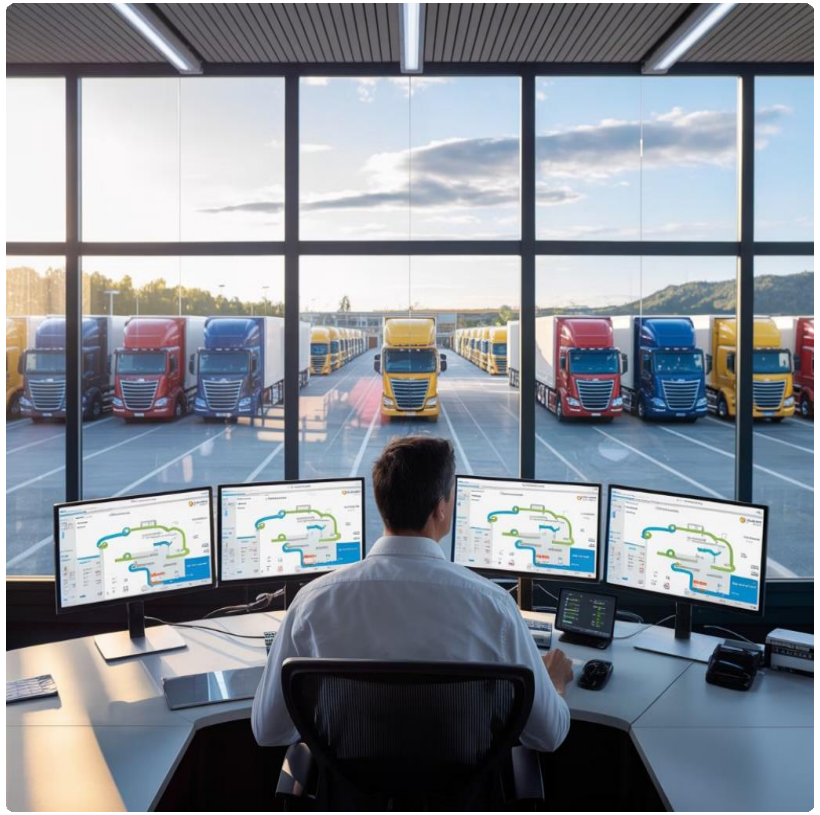
- Estimación precisa de costes basada en proyectos históricos
- Optimización de compra de materiales para reducir desperdicios
- Gestión predictiva de mantenimiento en maquinaria
- Análisis de productividad por equipo y tipo de proyecto
- Evaluación de rentabilidad por tipo de obra

Una empresa de reformas en Valencia implementó análisis de datos de proyectos anteriores y mejoró la precisión de sus presupuestos un 25%, ganando más licitaciones.

Métricas clave:

Desviación presupuestaria, tiempo de ejecución, margen por proyecto, tasa de accidentes, efectividad de equipos, coste por m²

Logística y transporte



Métricas clave:

Coste por kilómetro, tasa de ocupación, tiempo de entrega, consumo de combustible, eficiencia de rutas, incidencias

Aplicaciones específicas:

- Optimización de rutas para minimizar tiempos y consumos
- Previsión de demanda para planificación de flota
- Análisis predictivo de mantenimiento para reducir averías
- Gestión dinámica de almacenes basada en rotación
- Monitorización en tiempo real para ajustes inmediatos

Una empresa de transportes en Sevilla implementó IA para optimizar rutas y redujo costes operativos un 18% mientras mejoraba tiempos de entrega.

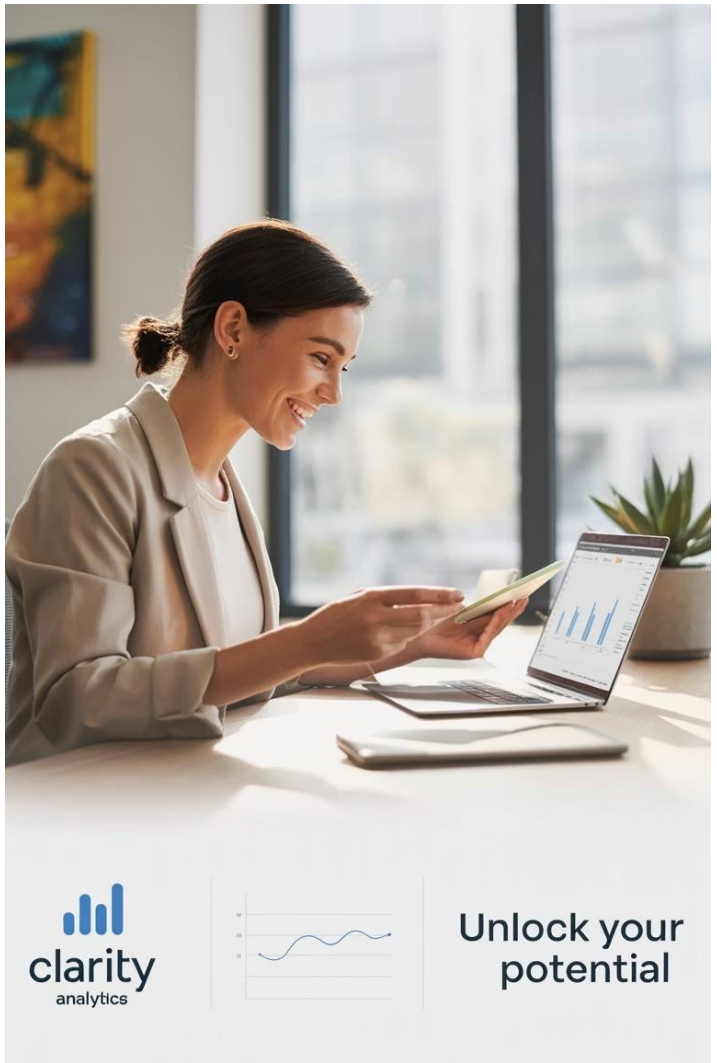
Universidad Camilo José Cela | Impulso Digital

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO

Escuela de Organización Industrial GENERACIÓN

Supera el Miedo Tecnológico: Es Más Sencillo de lo que Parece



Supera el Miedo Tecnológico: Es Más Sencillo de lo que Parece

Desmitificando el análisis de datos

Mito: "Necesito ser programador o experto en matemáticas"

Realidad: Las herramientas modernas tienen interfaces intuitivas diseñadas para usuarios sin conocimientos técnicos. La mayoría utiliza sistemas de "arrastrar y soltar" o asistentes guiados.

Mito: "Es carísimo implementar estas soluciones"

Realidad: Existen opciones gratuitas (Google Data Studio) o con costes muy accesibles (Power BI). El ROI suele ser rápido y significativo, con mejoras visibles en semanas.

Mito: "Mi negocio es demasiado pequeño para necesitarlo"

Realidad: Cuanto más limitados son los recursos, más crucial es optimizarlos. Las pequeñas empresas obtienen ventajas competitivas importantes al tomar decisiones basadas en datos.

Mito: "No tengo suficientes datos para analizarlos"

Realidad: Incluso un pequeño negocio genera miles de puntos de datos: ventas, interacciones, inventario, etc. La clave está en empezar a capturarlos sistemáticamente.

Cómo empezar: Enfoque gradual

Comienza pequeño

Selecciona un solo objetivo de negocio y céntrate en él. Por ejemplo, "entender qué productos generan más margen" o "identificar las horas de mayor venta".

Usa herramientas familiares

Empieza con Excel si ya lo conoces, o con Google Data Studio si usas herramientas Google. No intentes dominar sistemas complejos desde el principio.

Aprende con tutoriales

Aprovecha recursos gratuitos en YouTube o cursos básicos. Las propias plataformas ofrecen guías paso a paso para principiantes.

Expande gradualmente

Una vez dominado lo básico, añade nuevas fuentes de datos o funcionalidades más avanzadas. El aprendizaje incremental es más efectivo.

Lo importante es comenzar y mantener un ritmo constante de aprendizaje y mejora, sin intentar hacerlo todo de golpe.

Recursos gratuitos para empezar

Tutoriales y cursos:

- Google Analytics Academy: Formación gratuita oficial sobre análisis de datos
- Microsoft Learn: Cursos gratuitos de Power BI para principiantes
- YouTube: Miles de tutoriales en español sobre herramientas analíticas
- Coursera: Cursos gratuitos sobre fundamentos de análisis de datos
- Comunidades: Foros y grupos de usuarios donde resolver dudas

Herramientas para primeros pasos:

- Google Data Studio: Completamente gratuito, conecta con múltiples fuentes
- Power BI Desktop: Versión gratuita potente para uso individual
- Tableau Public: Versión gratuita con limitaciones de privacidad
- Zoho Analytics: Plan gratuito para pequeños volúmenes
- R y Python: Para quienes quieran avanzar a soluciones más personalizadas

La mayoría de plataformas ofrecen pruebas gratuitas de sus versiones premium, permitiéndote experimentar antes de invertir.

Universidad Camilo José Cela | Impulso Digital
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO
Escuela de Organización Industrial
GENERACIÓN

Actividad Práctica: Tu Primer Dashboard

Ejercicio guiado: Dashboard básico de ventas

- ## Material necesario:

- Hoja de cálculo con datos de ventas (proporcionada en el curso)
- Cuenta de Google (gratuita)
- Acceso a Google Data Studio (Looker Studio)

- ## Objetivos del ejercicio:

1. Conectar nuestra fuente de datos a la herramienta
2. Crear visualizaciones básicas de métricas clave
3. Aprender a interpretar los resultados
4. Identificar al menos una acción estratégica basada en datos

Dashboard a crear:

Construiremos un panel que muestre:

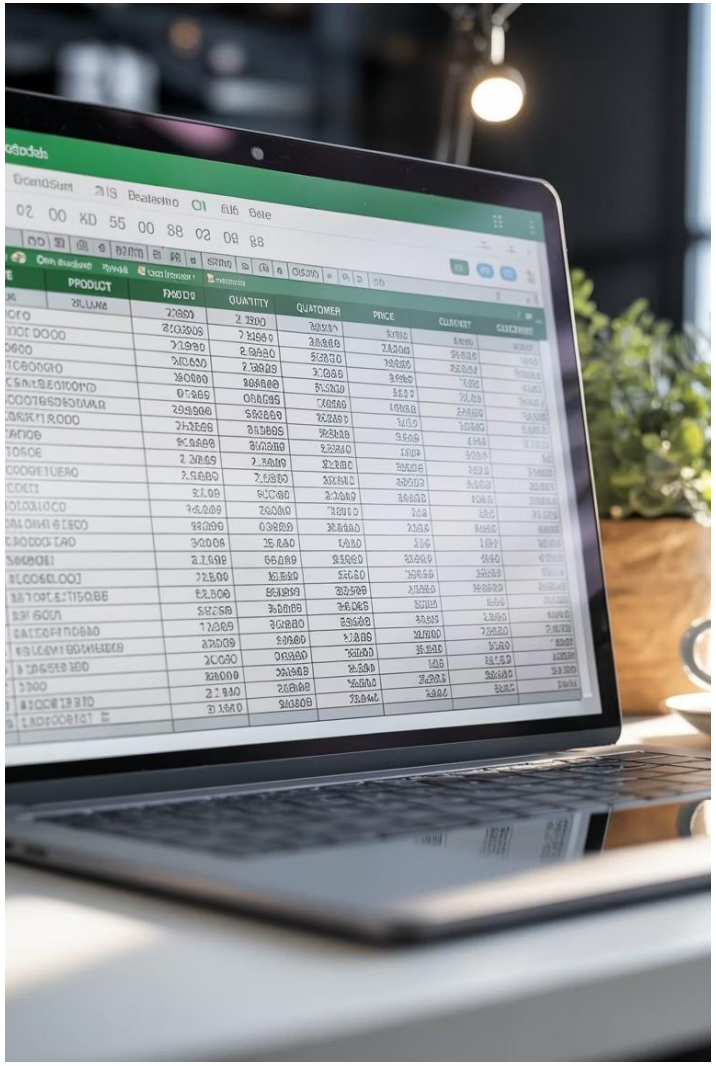
1. Ventas por producto (gráfico de barras)
2. Ventas por día de la semana (gráfico de línea)
3. Ticket promedio por cliente (indicador numérico)
4. Tendencia mensual (gráfico temporal)
5. Filtros interactivos para explorar los datos

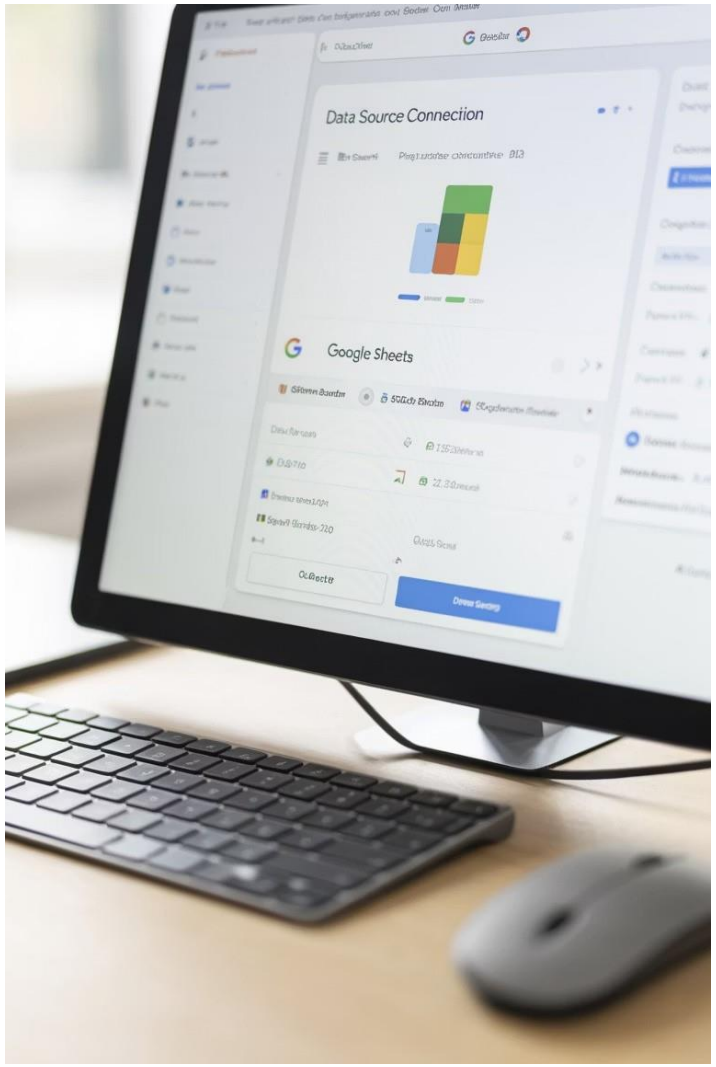
Aunque usaremos datos de muestra, los participantes pueden sustituirlos por datos propios para obtener insights relevantes para su negocio.

Paso 1: Preparación de datos

1. Descarga la plantilla de hoja de cálculo proporcionada en los materiales del curso
2. Sube la hoja a Google Drive (o sustituye los datos por información real de tu negocio)
3. Verifica la estructura de datos asegurando que
   - incluye: Fecha de venta
   - Producto o servicio
   - Cantidad
   - Precio
   - Cliente (al menos un identificador)
4. Asegúrate de que los datos están limpios (sin errores, formatos consistentes, sin duplicados)

La calidad de tu análisis depende directamente de la calidad de tus datos. Vale la pena invertir tiempo en prepararlos correctamente.





Paso 2: Conexión a Google Data Studio

1. Accede a Google Data Studio con tu cuenta de Google
2. Crea un nuevo informe haciendo clic en el botón "Crear"
3. Selecciona "Fuente de datos" y elige "Google Sheets"
4. Busca y selecciona la hoja de cálculo que subiste a Drive
5. Configura los tipos de datos para cada
   - columna: Fecha ³ Tipo fecha
   - Producto ³ Tipo texto
   - Cantidad y precio ³ Tipo número
6. Crea métricas calculadas como "Importe total" (Cantidad x Precio)
7. Confirma la conexión y regresa al informe

Paso 3 : Creación de visualizaciones

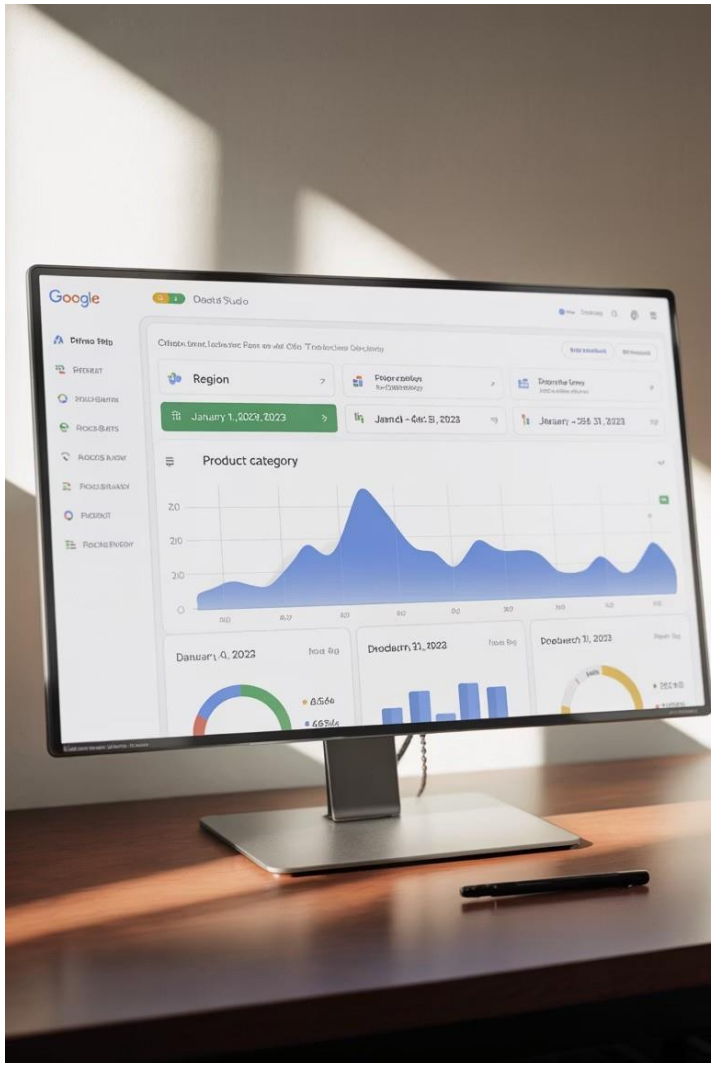
1. Gráfico de barras para ventas por producto:
   - Añade un gráfico de barras desde el menú "Añadir gráfico"
   - Configura Dimensión: Producto, Métrica: Importe total
   - Ordena de mayor a menor para destacar los productos estrella
2. Gráfico de línea para ventas por
   - día: Añade un gráfico de línea
   - Configura Dimensión: Día de la semana, Métrica: Importe total
   - Asegúrate de ordenar los días cronológicamente
3. Indicador para ticket
   - promedio: Añade un
   - indicador de tarjeta

   Configura Métrica: Importe total / Número de transacciones

Paso 4 : Añadir interactividad y contexto

1. Añade controles de filtro:
   - Filtro desplegable para Producto
   - Filtro desplegable para Cliente
   - Selector de rango de fechas
2. Crea una tabla resumen con los principales indicadores
3. Añade títulos descriptivos a cada visualización
4. Incluye notas explicativas sobre cómo interpretar los datos
5. Personaliza los colores para que reflejen la identidad de tu negocio
6. Organiza el diseño de forma lógica e intuitiva

Un buen dashboard no solo muestra datos, sino que guía al usuario en su interpretación y facilita la exploración para descubrir insights.



Paso 5: Interpretar resultados y proponer acciones

Preguntas guía para el análisis:

- ¿Qué productos generan más ingresos? ¿Y cuáles tienen mayor margen?
- ¿Qué días de la semana tienen mayor actividad? ¿Y menor?
- ¿Existen patrones estacionales en las ventas?
- ¿Quiénes son tus clientes más valiosos?
- ¿Hay combinaciones de productos que se compran juntos frecuentemente?

El valor real del dashboard está en las preguntas que te permite responder y las decisiones que facilita.

Ejemplos de acciones estratégicas:

- **Optimización de inventario**
  - Aumentar stock de productos con mayor demanda y rotación
- **Ajuste de personal**
  - Reforzar plantilla en días y horas de mayor actividad
- **Promociones dirigidas**
  - Crear ofertas para impulsar ventas en días con menor actividad

Conclusiones

Resumen: ¿Qué hemos aprendido hoy?

El valor estratégico de los datos

Los datos son un activo que permite a las PYMES competir con empresas más grandes, tomando decisiones basadas en evidencia y no solo en intuición.

Tipos de análisis complementarios

El análisis descriptivo, predictivo y prescriptivo forman un continuo que nos ayuda a entender qué pasó, qué pasará y qué debemos hacer.

Herramientas accesibles

Existen soluciones al alcance de cualquier PYME, desde opciones gratuitas hasta plataformas más sofisticadas con precios razonables.

Metodología práctica

Con un enfoque paso a paso (objetivo ³ datos ³ herramienta ³ dashboard ³ decisión) cualquier negocio puede empezar de inmediato.

Próximos pasos en tu viaje analítico

Para seguir avanzando:

1. Completa el ejercicio práctico utilizando datos reales de tu negocio
2. Identifica un objetivo específico que quieras mejorar con datos
3. Explora los recursos adicionales proporcionados en el campus virtual
4. Comparte tus avances en el foro del curso para recibir feedback
5. Programa una sesión de seguimiento con nuestros mentores

Recuerda: el análisis de datos es un viaje, no un destino. Cada pequeño paso genera valor para tu negocio.

> "En Dios confiamos, todos los demás traigan datos."

- W. Edwards Deming

Los datos son el nuevo terreno competitivo para las PYMES. No se trata de tener más recursos, sino de utilizarlos más inteligentemente.

Muchas gracias.

Nombre Apellidos

900 00 00 00

info@tuimpulsodigital.es

www.tuimpulsodigital.es